

2025 年湖南省初中学业水平考试-物理

本试题卷共 6 页。时量 60 分钟。满分 100 分。

姓名 小明

准考证号 13572468

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 夏天，小明将湿衣服晾在向阳通风处，衣服变干的过程中，水发生的物态变化是 (B)

- A. 液化 B. 汽化 C. 凝固 D. 熔化

2. 如图，这是湖南省博物馆内保存的一把西汉古瑟，瑟是我国原始的弹拨丝弦类乐器。当琴瑟合奏时，人们能够分辨出瑟的声音，主要根据声音的 (C)



- A. 音调 B. 响度 C. 音色 D. 声速

3. 如图，农户在果树下铺上银色地膜，使果实能接收到更多的光照，促进果实着色，提高品质。这主要利用了银色地膜对光的 (A)



- A. 反射 B. 折射 C. 色散 D. 直线传播

4. 如图，某学生发明的塑料插座盖，将暂时不用的插座孔盖起来防止触电。这主要是利用塑料的 (A)



- A. 绝缘性 B. 弹性 C. 导电性 D. 导热性

5. 如图所示的实验中，浓氨水和无色酚酞溶液没有直接接触，但观察到纸花变红，这一现象表明 (D)



- A. 分子间存在引力
- B. 分子间存在斥力
- C. 分子可以用肉眼观察
- D. 分子在不停地做无规则运动

6. 暑假即将来临，外出旅行需注意安全。下列图片中涉及的物理知识解释合理的是 (A)



- A. 图甲：靠近高压带电体易发生触电
- B. 图乙：系好安全带是利用乘客的惯性
- C. 图丙：水看起来比实际的浅是因为光的反射
- D. 图丁：列车驶过站台时，空气流速越大的位置，压强越大

7. 下列关于家庭电路的说法正确的是 (B)

- A. 我国家庭电路的电压是 36V
- B. 进户线上的总开关能控制整个家庭电路
- C. 电能表表盘的示数是用电器的实际功率
- D. 各个用电器能够独立工作是因为用电器之间是串联的

8. 小勇在厨房煮鸡蛋时，由观察到的现象联想到的物理知识，正确的是 (A)

- A. 鸡蛋浸入水中的体积越大，所受浮力越大
- B. 鸡蛋沉入水底静止时，所受浮力大于重力
- C. 给水加热，主要是通过做功的方式增大水的内能
- D. 锅盖被水蒸气顶起的过程与内燃机的压缩冲程，发生的能量转化相同

9. 如图，这是小静设计的一款无需电池和燃料的无碳小车。在重物下落驱动无碳小车运动的过程中，下列说法正确的是 (C)

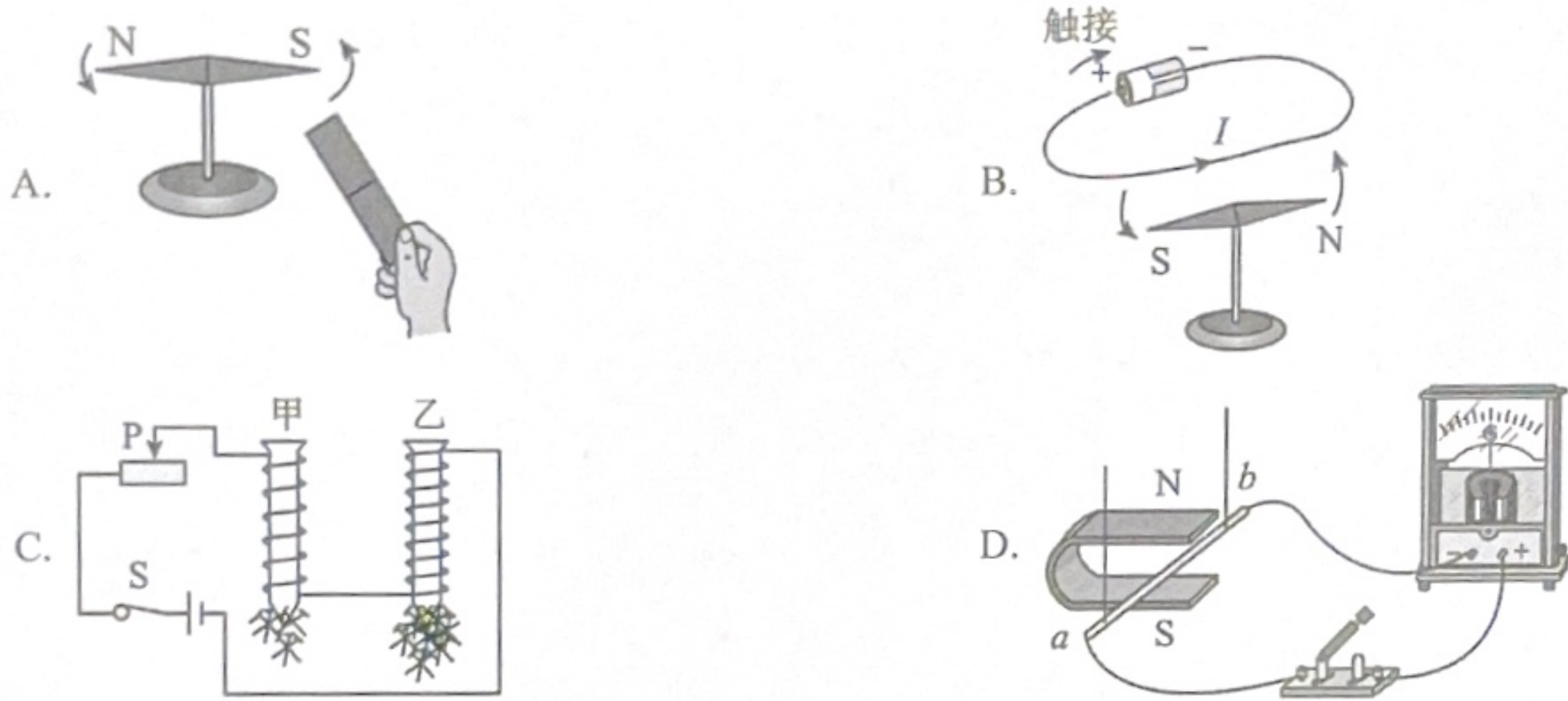


- A. 顶部的定滑轮可以省力
- B. 机械效率可达到 100%
- C. 主要是利用重力势能转化为动能
- D. 给车轮轴承加润滑油可以增大摩擦力

10. 在 2025 年苏迪曼杯比赛中，中国羽毛球队成功实现四连冠。羽毛球比赛中涉及的物理知识正确的是 (C)

- A. 羽毛球离开球拍后，不受任何力的作用
- B. 在空中飞行的羽毛球，相对于地面是静止的
- C. 球拍将羽毛球击出，说明力可以改变物体的运动状态
- D. 羽毛球拍常采用密度大、强度低的碳纤维材料制成

11. 动圈式话筒可将声信号转换成电信号。下列四幅实验装置图能反映其工作原理的是 (D)



12. 某商场有一台棉花糖自助售货机，接通电源后，指示灯 L 一直发光，人们可通过投币或扫码的方式购买棉花糖。当投币或扫码成功时，对应开关闭合，电动机开始工作，完成棉花糖自动出售服务。下列设计的模拟电路图符合以上要求的是 (D)



二、填空题：本题共 4 小题，每空 2 分，共 18 分。

13. 小南学习了如图所示以蛇元素为主题的剪纸作品《蛇盘兔》。剪纸用的剪刀，刀口做得很锋利是为了 增加 压强；他用塑料笔杆与头发摩擦后，可以吸引剪下的轻小纸屑，这说明此时塑料笔杆带 电。



14. 输电线路大范围覆冰给工业生产和日常生活带来了许多困扰。目前常用大电流通过导线产生的热量融冰，这

是利用电流的 热 效应；还可以在线路表面涂上光热材料，吸收太阳辐射融冰，其中太阳能属于 可 再生能源。

15. 2025 年 2 月 11 日，长征八号甲运载火箭成功发射，如图所示。该火箭的芯二级以液氢为燃料，这主要是因为液氢的 热值 大，它燃烧过程中将 化学 能转化为内能。



16. 科技赋能乡村振兴，农业无人机以其安全可靠、高效灵活、成本低廉的优势而广泛应用。图是无人机正在喷洒农药的场景。

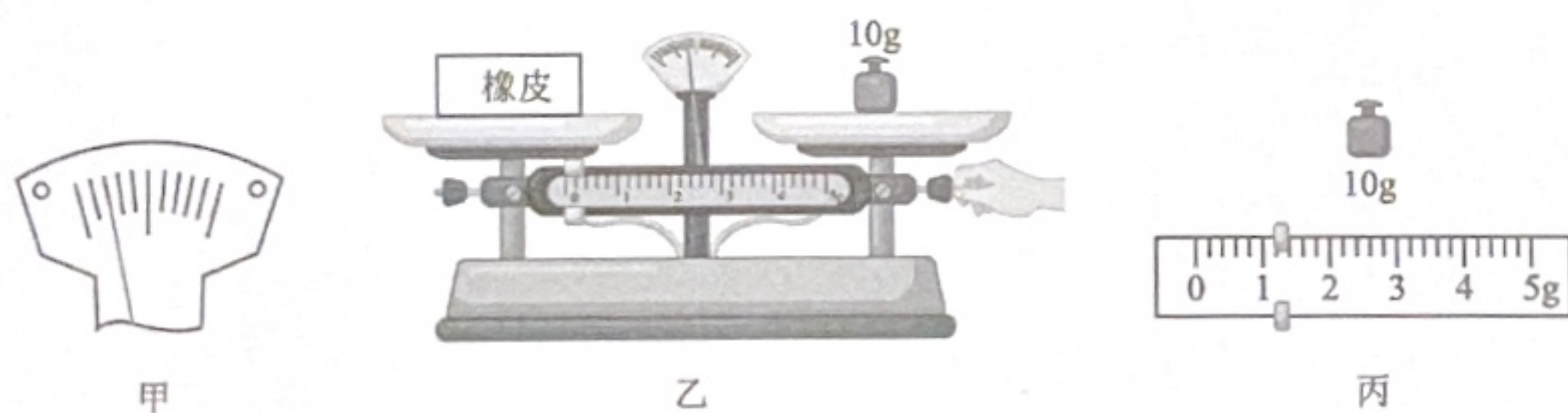


(1) 工作人员熟练操作手柄，通过 电磁 波无线遥控无人机，实现定点起飞。无人机沿水平方向匀速直线飞行 300m，用时 20s，则无人机水平飞行时的速度大小为 15 m/s。

(2) 装载农药的无人机水平匀速直线飞行 100s，消耗的电能为 0.25kW·h，若该无人机消耗的电能转化为机械能的效率为 80%，则此过程中无人机内电动机的机械功率为 7200 W。

三、作图与实验探究题：本题共 4 小题，作图每问 2 分，填空每空 2 分，共 28 分。

17. 小红用托盘天平测量一块橡皮的质量。



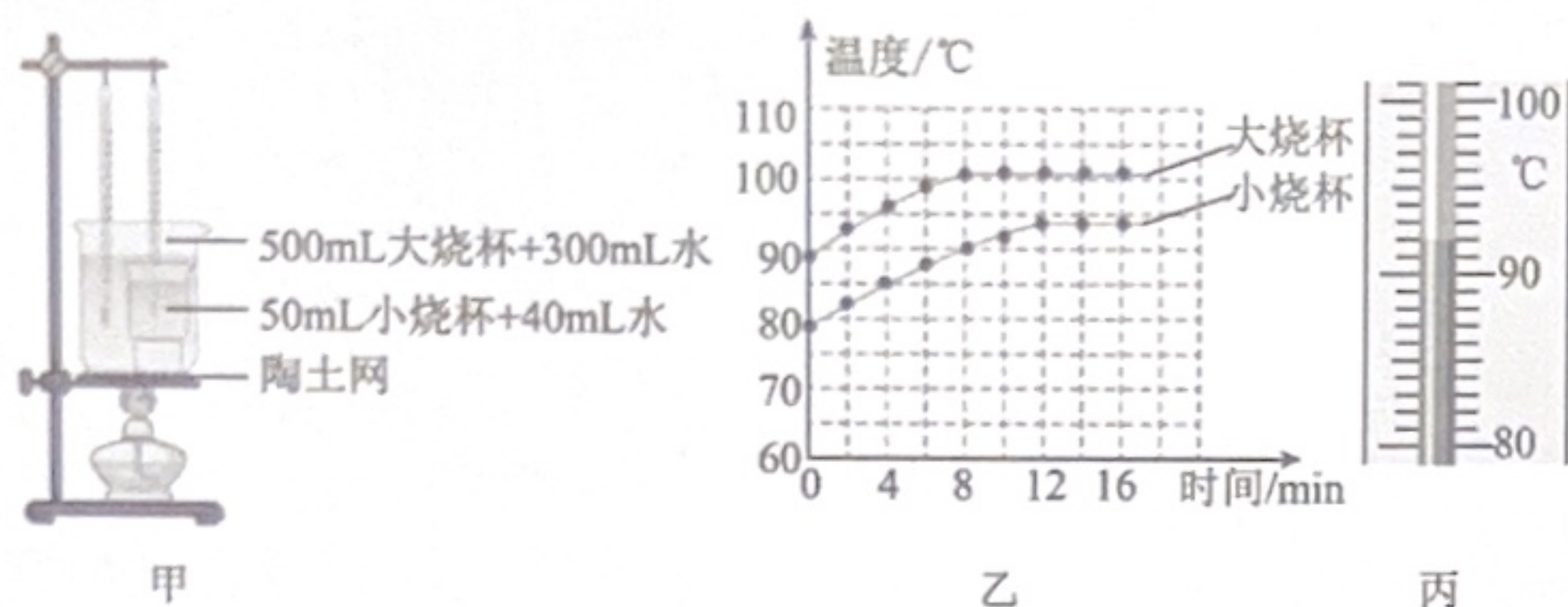
(1) 把天平放在水平的桌面上，将游码移到标尺左端的零刻度线处，指针的位置如图甲所示，此时应将平衡螺母向 右 端调节，使横梁水平平衡。

(2) 调节天平平衡后，把橡皮放在左盘中，在右盘中加减砝码后，观察到指针左偏，于是进行如图乙所示的操作，请指出其操作的不当之处：测量过程中不能调节平衡螺母

(3) 经过正确操作，横梁达到水平平衡时，右盘砝码的质量及游码的位置如图丙所示，此橡皮质量为 11.2 g。

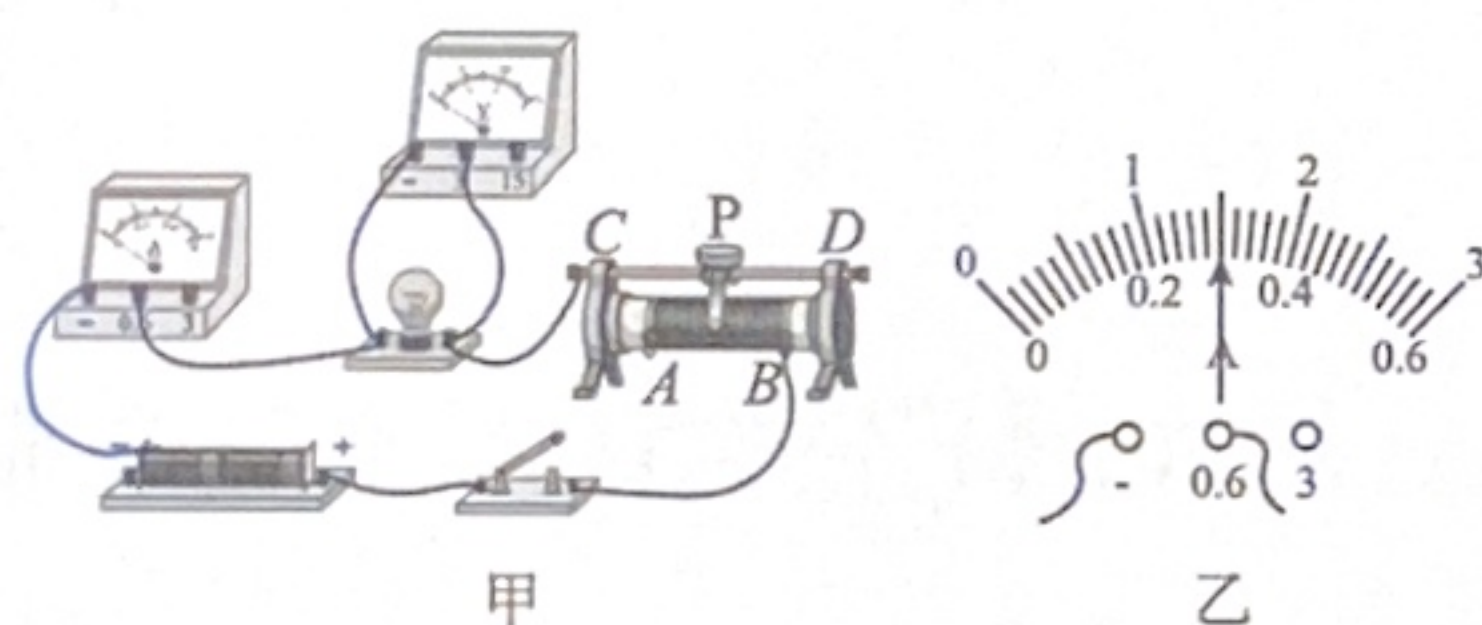
18. 小伟用如图甲所示装置探究小烧杯中的水能否沸腾。两个烧杯中装有初温相同的纯净水，当大烧杯中水温接

近 90°C 时，每隔 2min 分别记录一次两支温度计的示数，根据实验数据绘制出温度与时间关系的图像，如图乙所示。



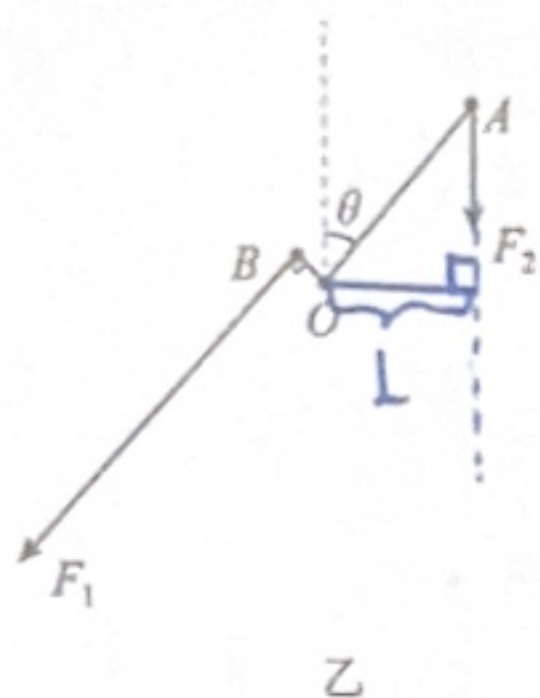
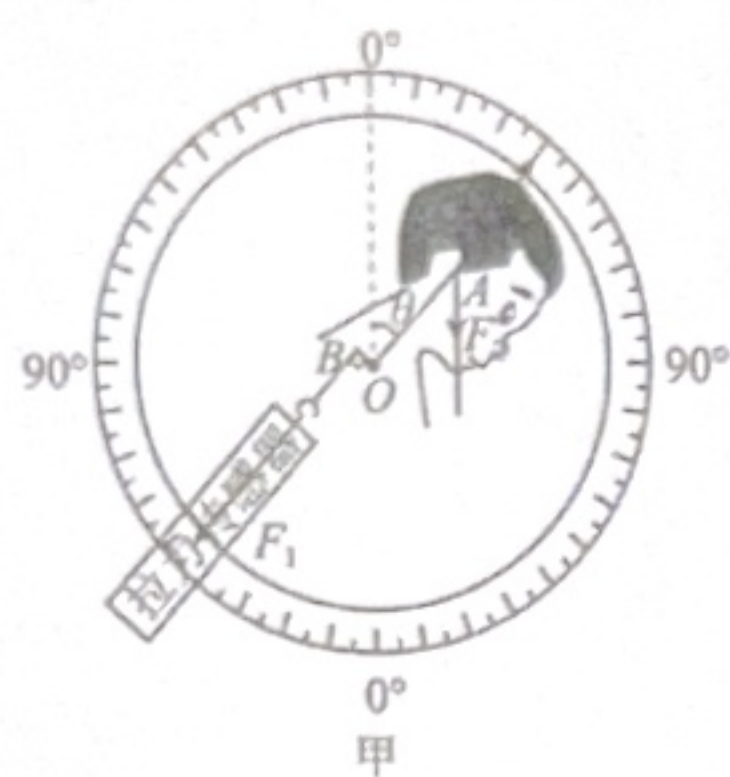
- (1) 为获取实验数据，本实验用到的测量工具有烧杯、温度计和 秒表；
- (2) 如图丙，温度计的示数为 92 $^{\circ}\text{C}$ ；
- (3) 本次实验中，加热一段时间后，观察到大烧杯的水中有大量气泡产生且温度保持不变，小烧杯的水中始终没有大量气泡产生，温度也保持不变。此时小烧杯中的水是否沸腾，并说明判断的依据：否。

19. 小霞用如图甲所示的器材测量小灯泡的额定功率。已知电源电压为 3V 且保持不变。小灯泡额定电压为 2.5V。



- (1) 请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物图连接完整，要求导线不得交叉；
- (2) 正确连接好电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片 P 移到最 左 端；
- (3) 闭合开关后，移动滑片 P，观察到电压表的示数为 2.5V 时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为 0.75 W；
- (4) 进行相同实验的另一同学，检查电路发现导线连接正确且开关闭合，但灯座上忘记安装小灯泡，此时观察到 电压 表的指针有明显偏转。

20. 某兴趣小组了解到人长时间过度低头易对颈椎肌肉造成伤害，为研究颈椎肌肉产生的拉力大小与人低头角度变化之间的规律，设计并组装了一套如图甲所示的装置。印有头颈部照片的内盘与有刻度的固定外盘圆心均在 O 点，内盘可绕 O 点转动，以 O 点为支点，将整个头颈部简化为杠杆模型。 θ 表示人低头的角度，在 A 点通过细线悬挂一个重为 2N 的物体模拟头颅重力，用细线垂直 OB 对 B 点施加的拉力 F_1 模拟颈椎肌肉产生的拉力，细线对 A 点的拉力大小为 F_2 。实验中通过拉力传感器测出内盘上的头颈部在不同位置平衡时 F_1 的大小，实验数据如下表所示。



物体的重力/N	2				
θ 的大小/ $^{\circ}$	0	15	30	45	60
拉力传感器的示数/N	0	3.22	6.22	8.80	10.78

(1) 请画出图乙中 F_2 的力臂 L (保留作图痕迹);

(2) 分析表格中的数据可知, 颈椎肌肉产生的拉力随人低头的角度增大而 增大, 对颈椎肌肉的影响就越大;

(3) 若某中学生头颅的重力为 50N, 请根据表格中的数据, 计算该学生低头角度为 45° 时, 颈椎肌肉产生的拉力大小是 220 N;

(4) 请你结合以上分析, 从保护颈椎肌肉的角度提出一条合理建议: 为了保护颈椎健康, 不要长时间低头

四、综合题: 本题共 2 小题, 第 21 题 8 分, 第 22 题 10 分, 共 18 分。

21. 如图, 玻璃鱼缸放置在水平桌面上, 鱼缸底部与水平桌面的接触面积为 0.02m^2 , 鱼缸、水和鱼的总质量为 6kg, g 取 10N/kg 。



(1) 从鱼缸侧面可以看到鱼的正立、放大的 虚 像;

(2) 求鱼缸、水和鱼所受的总重力大小;

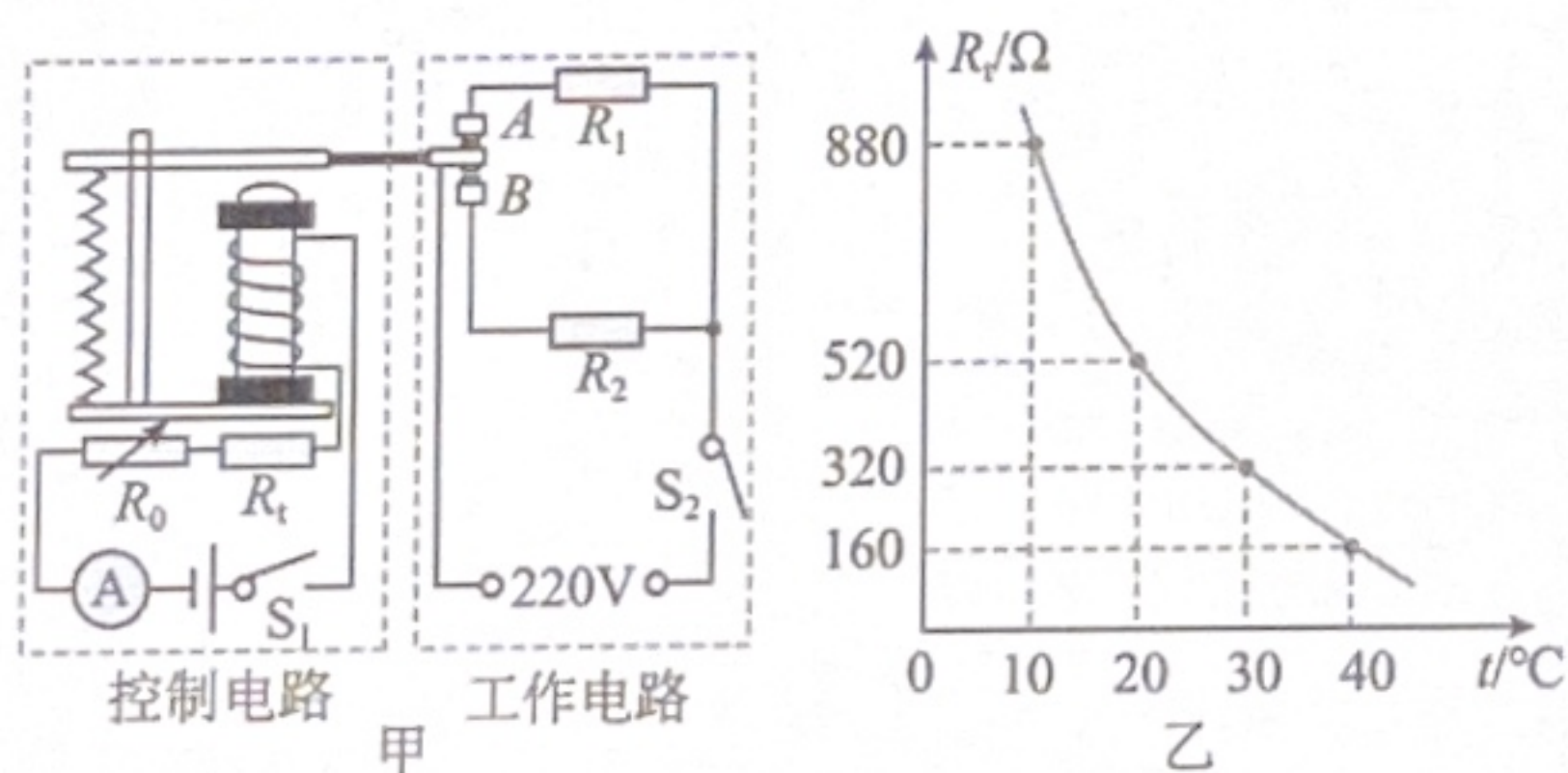
(3) 求鱼缸对桌面的压强大小。

解

$$G = mg = 6\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 60\text{N}$$

$$P = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{60\text{N}}{0.02\text{m}^2} = 3 \times 10^3\text{Pa}$$

22. 为预防“倒春寒”对种子萌发的影响，科技小组为学校的育种温室设计了如图甲所示的温控电路。整个温控电路位于温室内，且当温室内温度低于 20°C 时启用。其控制电路的电源电压恒定， R_0 为变阻器，热敏电阻 R_t 的阻值随温度变化的关系如图乙所示，电磁铁线圈电阻忽略不计。工作电路有高温和低温两个挡位，低温挡位可使温室内降温比较平缓， R_1 、 R_2 均为加热电阻。已知通过电磁铁线圈的电流大于或等于 25mA 时，衔铁被吸下，与触点 A 分开，接通触点 B 。通过电磁铁线圈的电流小于或等于 20mA 时，衔铁被弹回，与触点 B 分开，接通触点 A 。



(1) 调好 R_0 的阻值，闭合开关 S_1 、 S_2 ，电磁铁上端磁极为 N 极； R_t 的温度升高，电磁铁磁性强弱如何变化？电磁铁磁性会增加

(2) 将控制电路中 R_0 阻值调为 480Ω ，可使温室内达到允许的最高温度 30°C ，达到时衔铁刚好被吸下，求控制电路的电源电压；

(3) 工作电路要求：高温挡功率需在 800~1200W 之间，低温挡功率需在 100~200W 之间。已知实验室只有阻值大小为 20Ω 、 50Ω 、 200Ω 、 300Ω 的加热电阻各一个，不考虑温度对加热电阻阻值的影响，则 R_2 应选用哪一个加热电阻（写出必要的计算过程）。

解：由 $t = 30^\circ\text{C}$ 时， $R_t = 300\Omega$

$$I = 25\text{mA} = 0.025\text{A}$$

$$U = IR = 0.025\text{A} \times (480\Omega + 300\Omega) = 20\text{V}$$

$$(3) \quad R_{\min} = \frac{U^2}{P_{\max}} = \frac{(220\text{V})^2}{200\text{W}} = 242\Omega$$

$$R_{\max} = \frac{U^2}{P_{\min}} = \frac{(220\text{V})^2}{100\text{W}} = 484\Omega$$

$\therefore$ 选 300Ω 电阻